

Universidad Nacional Autónoma de México
Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación
Preprocesamiento para Ciencia de Datos

Miguel Angel López Sánchez

Avance 3

19 de marzo de 2026

Contenido

Resumen ejecutivo	1
Problemática	2
Propuesta de solución	4
Fase 1. Entendimiento del negocio.	4
Problemática:	4
CONTEXTO: VIH/SIDA y variables de interés	5
Objetivo:	5
Justificación bases de datos	5
Extra: integración del porcentaje de pruebas reactivas	6
Decisiones afectadas por mala calidad de datos	6
Preguntas de negocio descriptivas	7
Preguntas de negocio predictivas.....	7
Fase 2. Entendimiento de los datos.....	8
Bases de datos identificadas.....	8
Alcance y limitación	9
Modelo canónico.....	9
Heterogeneidad	10
Schema matching (correspondencias hacia el modelo canónico).....	11
Schema mapping (transformaciones al esquema canónico)	12
Perfilado de datos vih_red_completa_cdmx.csv:	13
Perfilado de datos vih_red_completa_cdmx.csv:	15
Fase 3. Preparación de datos.	16
Referencias.....	16

Resumen ejecutivo

Este Avance 2 se plantea como una versión actualizada del trabajo previo, se parte de tres objetos ya identificados y disponibles en el planteamiento original —consultas, muestras o laboratorio con variables como CD4, y defunciones. El avance conserva el marco de CRISP-DM en sus fases de entendimiento del negocio y entendimiento de los datos, y se reformula la problemática para dejar claro que una disminución observada en detecciones o indicadores durante la pandemia no puede interpretarse automáticamente como una reducción real del contagio, ya que también puede obedecer a retrasos en detección, cambios en acceso a servicios o sesgos derivados de datos incompletos.

Además de esos tres objetos, este avance incorpora un punto que faltaba: el papel de las pruebas totales, reactivas, negativas y el tipo de prueba. Sin esos datos no se puede estimar con solidez cobertura, positividad ni tendencia real; por tanto, tampoco se pueden comparar periodos o sedes con rigor. Asimismo, la base de defunciones se justifica mejor, porque no solo complementa el análisis, sino que funciona como desenlace final para contrastar si los cambios en detección y atención se reflejan en resultados de salud.

En esta versión actualizada se incorporan los siguientes elementos, alineados con lo que pide el Avance 2:

- Problemática reformulada.
- Justificación de las fuentes seleccionadas: consultas, laboratorio/CD4 y defunciones.
- Justificación de integración de pruebas totales y reactivas.
- 20 preguntas de negocio:
 - 10 descriptivas
 - 10 predictivas
- Reconocimiento explícito de limitaciones actuales, en lugar de asumir una integración completa.

Problemática

¿Qué cambios se observaron a lo largo del tiempo en consultas, resultados de laboratorio con CD4, defunciones y porcentaje de pruebas reactivas por año, y si esos cambios son consistentes entre sí para interpretar si la caída en detecciones durante la pandemia reflejó menor transmisión o retraso diagnóstico?

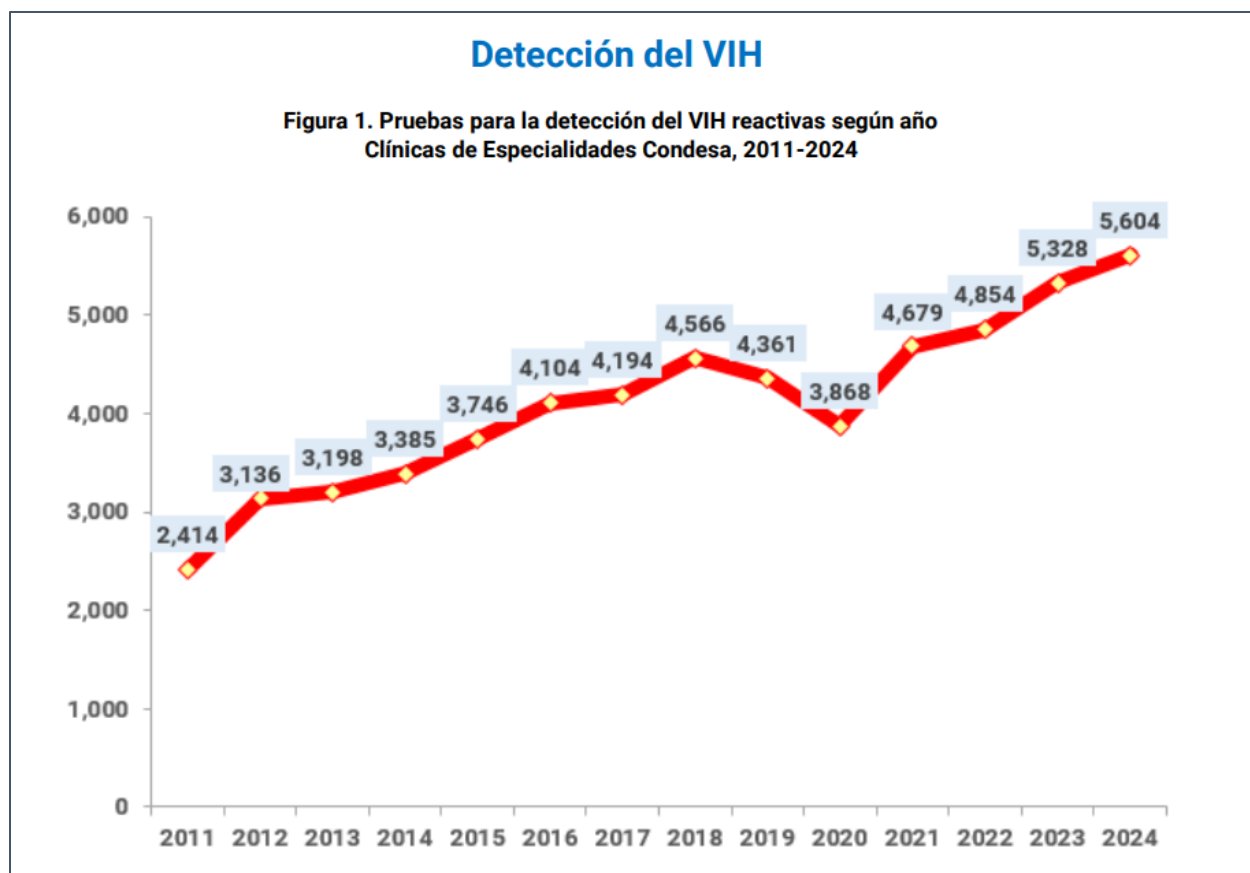


Ilustración 1 – Conteo de pruebas reactivas detectadas por CEC

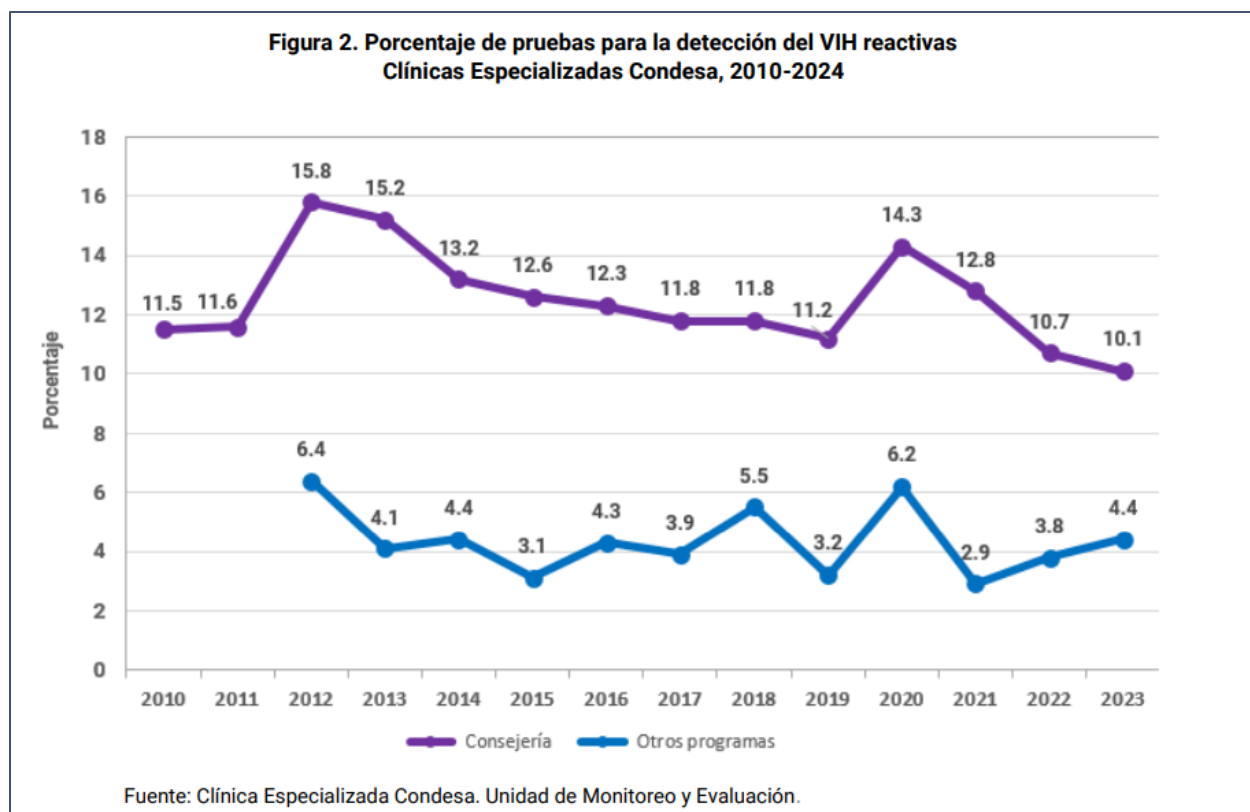


Ilustración 2 - Porcentaje de pruebas reactivas observadas por CEC

Propuesta de solución

Aplicar la metodología CRISP-DM como mínimo hasta la etapa de calidad de datos. Además se busca una integración se realizará de forma federada

Fase 1. Entendimiento del negocio.

Problemática:

En el programa de prevención y atención del VIH en CDMX, las decisiones operativas y estratégicas dependen de indicadores calculados con bases administrativas y clínicas. Si la base de datos disponible contiene principalmente eventos clínicos (consultas), resultados de laboratorio (p. ej., CD4) y defunciones, pero no integra completa y consistentemente el universo de pruebas realizadas (totales), su desglose por resultado (reactivo/positivo vs no reactivo/negativo) y por tipo de prueba (rápida vs confirmatoria/especializada), entonces:

- se pierden denominadores como cobertura, tasa de positividad, tendencia real,
- se generan sesgos por selección (solo “positivos” o solo “quienes llegaron a laboratorio”),
- se vuelve riesgoso comparar periodos (p. ej., pre/post pandemia) o sedes, y
- se puede “optimizar” el sistema hacia metas erróneas

Esto es consistente con la noción institucional de que los sistemas de información en salud integran servicios y daños a la salud (incluyendo mortalidad) para sustentar decisiones.

CONTEXTO: VIH/SIDA y variables de interés

El proyecto se enfocará en VIH/SIDA definido por códigos CIE-10 del rango B20 a B24, tanto para la identificación de diagnósticos en consultas como para la identificación de causas en defunciones. El indicador principal propuesto para detección tardía es CD4 menor a 200, complementado con el promedio mensual de CD4. Adicionalmente, se utilizarán sexo y edad como variables demográficas comunes en las tres fuentes, y se trabajará por periodos (pre-pandemia, pandemia, post-pandemia).

Por otra parte, se tendrá en consideración periodos mensuales, teniendo como etapas: prepandemia de inicios de 2019 a febrero 2020, pandemia de marzo 2020 a junio 2021, y post pandemia de julio 2021 a finales 2023

Objetivo:

Analizar el comportamiento temporal de indicadores asociados al VIH/SIDA en Ciudad de México entre 2019 y 2023, a partir de información de consultas, variables de laboratorio vinculadas al diagnóstico —incluido CD4—, defunciones y porcentaje anual de pruebas reactivas, con el fin de evaluar si las variaciones observadas antes, durante y después de la pandemia son consistentes con una disminución real del problema o con un patrón de detección tardía.

Justificación bases de datos

Justificación de la base de consultas del Hospital General de México

La base de consultas se incorpora porque permite observar la demanda de atención clínica asociada al VIH/SIDA a lo largo del tiempo. Su valor radica en que ofrece una aproximación al uso de servicios de salud y sus varianzas en la atención médica durante el periodo de estudio, lo cual resulta útil para identificar posibles cambios en acceso, continuidad o presión asistencial.

Esta fuente aporta la dimensión de atención clínica del fenómeno y permite contrastar si las variaciones observadas en otros indicadores se acompañan, o no, de cambios en servicios médicos.

Justificación de la base de laboratorio y muestras con CD4

Aporta información clínica relevante para caracterizar el momento del diagnóstico, particularmente mediante el valor de CD4 como indicador de severidad inmunológica. Esta fuente permite aproximarse a la detección tardía, ya que concentraciones bajas de CD4 pueden asociarse con diagnósticos en etapas más avanzadas de la infección.

Permite diferenciar si los cambios observados en el tiempo reflejan una modificación real del comportamiento del VIH o si, por el contrario, están acompañados de un agravamiento en las condiciones clínicas al momento de la identificación de los pacientes.

Justificación de la base de defunciones

La base de defunciones se incorpora porque representa el desenlace final del proceso de atención y permite evaluar si los cambios observados en detección y atención clínica se reflejan en la mortalidad asociada al VIH/SIDA. Aunque esta fuente no informa sobre tamizaje ni diagnóstico inicial, si ofrece una medida de resultado que permite contrastar la evolución del problema desde la perspectiva más crítica.

Complementa la lectura de consultas y laboratorio, evitando interpretaciones parciales sobre la trayectoria del fenómeno cuando los indicadores intermedios no coinciden con los resultados finales en salud.

Extra: integración del porcentaje de pruebas reactivas

La integración del porcentaje anual de pruebas reactivas aporta un indicador relacionado con la detección en el periodo de estudio. Su inclusión permite contextualizar mejor los cambios observados en consultas, CD4 y defunciones, ya que una disminución en casos identificados no puede interpretarse adecuadamente sin considerar el comportamiento de las pruebas realizadas y su proporción de reactividad.

El porcentaje añade a una lectura más profunda del fenómeno y ayuda a distinguir entre una posible reducción real del problema y una disminución aparente asociada a cambios en tamizaje o cambios en diagnóstico.

Decisiones afectadas por mala calidad de datos

La calidad e integridad de los datos afectan directamente la interpretación del comportamiento del VIH y, por tanto, la toma de decisiones en salud. Entre las decisiones que pueden verse comprometidas se encuentran las siguientes:

- Evaluar incorrectamente si hubo una reducción real del problema o una disminución en la detección.
- Sobreestimar o subestimar la positividad al no contar con denominadores comparables.
- Interpretar de forma errónea la relación entre atención clínica, severidad al diagnóstico y mortalidad.
- Comparar periodos distintos sin controlar diferencias en cobertura, registro o tipo de prueba.
- Priorizar recursos o estrategias con base en tendencias incompletas o sesgadas.
- Formular conclusiones epidemiológicas sin evidencia suficiente para sostenerlas de manera consistente.

Preguntas de negocio descriptivas

- 1) ¿Cómo cambiaron entre 2019 y 2023 las consultas relacionadas con VIH en Ciudad de México y cómo se compara esa tendencia con la de las defunciones por VIH/SIDA en el mismo periodo?
- 2) ¿Cómo varió entre 2019 y 2023 la severidad clínica al diagnóstico, medida mediante CD4, y cómo se relaciona temporalmente con los cambios en consultas y defunciones?
- 3) ¿Cómo cambió entre 2019 y 2023 el porcentaje anual de pruebas reactivas y cómo se comportaron, en ese mismo periodo, las consultas y las defunciones asociadas a VIH/SIDA?
- 4) ¿Qué diferencias se observan por sexo en consultas, CD4, defunciones y porcentaje de pruebas reactivas a lo largo del periodo 2019–2023?
- 5) ¿Qué diferencias se observan por grupos de edad en consultas, severidad al diagnóstico y defunciones por VIH/SIDA durante el periodo de estudio?
- 6) ¿Cómo se comportaron antes, durante y después de la pandemia las consultas por VIH, los valores de CD4, las defunciones y el porcentaje de pruebas reactivas?
- 7) ¿En qué periodos se observa una disminución simultánea o divergente entre consultas, porcentaje de pruebas reactivas y defunciones por VIH/SIDA?
- 8) ¿Cómo cambió la proporción de consultas de primera vez frente a subsecuentes entre 2019 y 2023, y cómo se relaciona con la severidad clínica al diagnóstico y con la mortalidad?
- 9) ¿Qué patrón temporal muestran los casos con CD4 sugestivo de detección tardía y cómo coincide con los cambios en consultas y defunciones?
- 10) ¿Qué años del periodo 2019–2023 presentan la mayor discrepancia entre porcentaje de pruebas reactivas, demanda de atención y mortalidad por VIH/SIDA?

Preguntas de negocio predictivas

- 1) ¿Qué combinación de cambios en consultas, valores de CD4 y porcentaje de pruebas reactivas permite anticipar periodos con mayor riesgo de incremento en defunciones por VIH/SIDA?
- 2) ¿La disminución en consultas y en porcentaje de pruebas reactivas permite predecir un aumento posterior en casos con CD4 bajo, consistente con detección tardía?
- 3) ¿Qué perfiles de sexo y edad presentan mayor probabilidad de concentrar diagnósticos con mayor severidad clínica en periodos de menor detección aparente?
- 4) ¿Qué variaciones en el porcentaje anual de pruebas reactivas permiten anticipar cambios posteriores en la demanda de atención clínica por VIH?
- 5) ¿La combinación de menor actividad en consultas y mayor proporción de casos con CD4 bajo permite predecir periodos con mayor presión clínica futura?
- 6) ¿Qué patrones temporales son más consistentes para anticipar si una caída en indicadores observados responde a reducción real del fenómeno o a subdetección?
- 7) ¿Qué grupos de edad y sexo presentan mayor probabilidad de mostrar un patrón de detección tardía cuando disminuyen las consultas o cambia la proporción de pruebas reactivas?
- 8) ¿Los cambios observados en un año del porcentaje de pruebas reactivas permiten anticipar variaciones en las defunciones por VIH/SIDA en el año siguiente?

- 9) ¿Qué combinación de indicadores temporales permite identificar periodos con mayor probabilidad de desacople entre menor detección aparente y persistencia de desenlaces graves?
- 10) ¿Qué escenarios temporales de recuperación en consultas y detección serían compatibles con una reducción esperada en severidad al diagnóstico y mortalidad por VIH/SIDA?

Fase 2. Entendimiento de los datos.

Se planea aprobar el uso de 3 bases de datos con cobertura de 2019 a 2023 y variables compatibles para su análisis: una base clínica de consultas (HGM), una base de vigilancia por detecciones positivas (CONACYT, ahora SEHCITY) y una base de defunciones por causa (Registro de Defunciones).

Se documenta mpas adelante qué representa cada fuente, sus campos clave, sus limitaciones y su forma de filtrar CDMX:

Bases de datos identificadas

Las bases de datos seleccionadas se integran de manera federada para cubrir distintas etapas del fenómeno epidemiológico: atención clínica, vigilancia al diagnóstico y desenlace en mortalidad. Todas las bases se filtrarán a CDMX.

1) VIH_RED_COMPLETA (CONAHCYT).

Contiene información de muestras relacionadas con vigilancia de VIH en CDMX (filtrado), con variables clínicas como cd4_a y carga viral (cv), además de variables demográficas. La cobertura inicia a mediados de 2019 y termina a finales de 2023, por lo que el análisis mensual deberá considerar meses faltantes al inicio o al final del periodo.

- **Cobertura:** 17/07/2019 a 05/12/2023.
- **Volumen:** 9, 221.
- **Variables de interés:** id_muestra, fecha_toma, sexo, edad, edad_rango, estado, municipio, cp, seguridad_social, cv.
- **Variables descartadas:** colonia, cd4_a, resistencia.

2) CONSULTAS_OTORGADAS_HGM (Hospital General de México).

Contiene registros de consultas otorgadas con fecha completa, sexo y edad, además de especialidad y código diagnóstico. La variable TIPO_CONSULTA permite distinguir primera vez de subsecuente, lo que abre la posibilidad de analizar cambios en patrones de demanda. La procedencia incluye la categoría 'Ciudad de México', lo que habilita el filtrado geográfico.

- **Cobertura:** 2019–2023.
- **Volumen aproximado:** 1, 313, 234
- **Variables de interés:** FECHA, TIPO_CONSULTA, PROCEDENCIA, SEXO, EDAD, ESPECIALIDAD, CODIGO, DESCRIPCION_DIAGNOSTICO.

- **Variables descartadas:** UNIDAD

3) REGISTRO_DEFUNCIONES.

Contiene registros de defunciones con fecha, sexo y variables para derivar edad, además de CAUSA_DEF (código CIE). Se utilizará la entidad de ocurrencia para filtrar a CDMX; como el campo es numérico, se requiere identificar el código que corresponde a la Ciudad de México. El objetivo es construir una serie mensual de defunciones atribuibles a VIH/SIDA (B20 a B24).

- **Cobertura:** 2019-2023.
- **Volumen aproximado:** 498, 110.
- **Variables de interés:** FECHA_OCURRE, ANIO_OCURRE, MES_OCURRE, CAUSA_DEF, LISTA_MEX, SEXO, EDAD, ENT_RESID
- **Variables descartadas:** Restantes 58 variables

La base es heterogénea porque integra fuentes con diferencias en estructura y codificación (sexo como texto o como número, y edad como dato directo o derivado). Es federada porque no une registros a nivel individuo; en su lugar, normaliza variables y se producirán agregados mensuales comparables que se pueden consultar como un esquema global.

Alcance y limitación

El sistema federado se limita a la Ciudad de México. La integración se hará por mes (MM-AAAA) como llave común para permitir: consultas (demanda), vigilancia clínica al diagnóstico (CD4) y mortalidad (defunciones por CIE) en ventanas de tiempo ni muy grandes ni mínimas.

Además se usarán tres periodos: pre-pandemia (enero 2019 a febrero 2020), pandemia (marzo 2020 a junio 2021) y post-pandemia (julio 2021 a diciembre 2023). En el caso de CONAHCYT, se observaron meses faltantes al inicio y/o al final por la cobertura real del dataset.

Modelo canónico

Este modelo se centra en etapas mensuales, delimitado en CDMX:

Atributos para estandarizar:

Fecha: MM-AAAA

Entidad federativa: 'Ciudad de México'

Sexo: categoría estandarizada para comparación (por ejemplo: Hombre, Mujer, No especificado).

Edad_años: edad en años (directa en HGM y CONAHCYT; se requiere obtener de defunciones por nacimiento y fecha muerte).

VIH_flag: indicador de VIH/SIDA basado en CIE-10 se usa B20–B24 (para HGM y Defunciones).

Detecc_tardia: indicador de detección tardía basado en $cd4_a < 200$ (Etapas SIDA)

Métricas canónicas mensuales (por fuente):

consultas_vih_mes (HGM): conteo de consultas VIH/SIDA por mes.

consultas_primera_vez_mes (HGM): conteo mensual de 'PRIMERA VEZ' cuando aplique.

muestras_mes (CONAHCYT): conteo de muestras por mes.

cd4_promedio_mes (CONAHCYT): promedio mensual de cd4_a.
pct_cd4_lt_200_mes (CONAHCYT): porcentaje mensual con cd4_a < 200.
muertes_vih_mes (Defunciones): conteo de defunciones por VIH/SIDA (B20–B24) por mes.

Heterogeneidad

Heterogeneidad sintáctica.

- Las fechas están en formato dd/mm/aaaa en las tres fuentes, pero se normalizan a mes (MM-AAAA).
- El campo sexo se codifica distinto: en CONAHCYT aparece como Hombre/Mujer con detalle de identidad Cis/Trans; en HGM como Masculino/Femenino; en defunciones como códigos numéricos.

Heterogeneidad estructural.

- En defunciones, la edad puede no estar lista para análisis en la forma deseada; se propone derivar edad_anios apartir de FECHA_NACIM y FECHA_OCURREN when sea necesario y documentar la regla.

Heterogeneidad de representación.

- Todas las fuentes son CSV, pero HGM y Defunciones se entregan particionadas por año.

Heterogeneidad semántica.

- La variable de fecha representa cosas diferentes: consulta (HGM), toma de muestra (CONAHCYT) y ocurrencia de defunción (Defunciones). No se confunden; se usan como fecha base de su respectiva métrica y luego se comparan por el mes calendario.
- La entidad federativa ‘Ciudad de México’ aparece como texto en HGM y CONAHCYT, y como código numérico en defunciones; se resuelve con un catálogo de códigos de entidad.

Schema matching (correspondencias hacia el modelo canónico)

El schema matching identifica qué columnas locales corresponden a qué atributos canónicos. La siguiente tabla resume las correspondencias principales.

Atributo canónico	HGM (consultas)	CONAHCYT (muestras)	Defunciones	Notas
fecha_base	FECHA	fecha_toma	FECHA_OCURRE	Se usa para derivar el mes; representa eventos distintos por fuente.
mes (MM-AAAA)	Derivado de FECHA	Derivado de fecha_toma	Derivado de FECHA_OCURRE	Moneda de federación y comparación.
sexo_local	SEXO	sexo	SEXO	Requiere mapeo a sexo_std.
sexo_std	Derivado de SEXO	Derivado de sexo	Derivado de SEXO	Hombre/Mujer/No especificado; preservar detalle Cis/Trans en identidad_genero (opcional).
edad_anios	EDAD	edad	EDAD o derivado	En defunciones puede requerir derivación con FECHA_NACIM.
grupo_edad_5	Derivado de EDAD	Derivado de edad	Derivado de edad_anios	Bandas de 5 años.
cd4_a	No aplica	cd4_a	No aplica	Solo CONAHCYT.
late_flag (cd4<200)	No aplica	Derivado de cd4_a	No aplica	Indicador de detección tardía.
cie_vih	CODIGO	No aplica	CAUSA_DEF	Se filtra por B20–B24; incluye subcódigos.
vih_flag	Derivado de CODIGO	No aplica	Derivado de CAUSA_DEF	Indicador de VIH/SIDA en HGM y Defunciones.
cdmx_flag	PROCEDENCIA	estado	ENT_* (código entidad)	En defunciones se define con catálogo; en HGM y CONAHCYT es texto.

Schema mapping (transformaciones al esquema canónico)

En este schema mapping se especifica la transformación datos locales en instancias compatibles con el esquema canónico y el esquema federado. Se propone el siguiente mapeo:

Regla transformación /	Fuente	Entrada	Salida canónica	Detalle de la regla
Derivar mes	HGM	FECHA (dd/mm/aaaa)	mes (MM-AAAA)	Convertir fecha a mes y año; formatear como MM-AAAA.
Derivar mes	CONAHCYT	fecha_toma	mes (MM-AAAA)	Convertir fecha_toma a mes.
Derivar mes	Defunciones	FECHA_OCURRE	mes (MM-AAAA)	Convertir FECHA_OCURRE a mes.
Estandarizar sexo	HGM	SEXO (Masculino/Femenino)	sexo	Masculino → Hombre; Femenino → Mujer; otros → No especificado.
Estandarizar sexo	CONAHCYT	sexo	sexo	Mapear a Hombre/Mujer; No conservar identidades transgenero en esta etapa para no invalidar.
Estandarizar sexo	Defunciones	SEXO (1/2 u otros)	sexo	Tabla: 1 → Hombre; 2 → Mujer; otros → No especificado (a validar).
Derivar edad_anios	Defunciones	FECHA_NACIM + FECHA_OCURRE	edad_anios	Edad = años completos entre nacimiento y ocurrencia (si se requiere).
Grupo de edad 5 en 5	Todas	edad_anios	grupo_edad_5	Asignar a bandas quinquenales; 85+ como último grupo.
VIH/SIDA en HGM	HGM	CODIGO	vih_flag	vih_flag=1 si el código inicia con B20, B21, B22, B23 o B24 (incluye subcódigos).
VIH/SIDA en Defunciones	Defunciones	CAUSA_DEF	vih_flag	vih_flag=1 si CAUSA_DEF inicia con B20–B24.
Detección tardía	CONAHCYT	cd4_a	detecc_tard	late_flag=1 si cd4_a < 200.
Filtrar CDMX	HGM/CONAHCYT	PROCEDENCIA / estado	cdmx_flag	Conservar registros con 'Ciudad de México' (normalizando mayúsculas/acentos).
Filtrar CDMX	Defunciones	ENT_* (código entidad)	cdmx_flag	Identificar el código numérico de CDMX mediante catálogo y filtrar por entidad de ocurrencia.

Perfilado de datos vih_red_completa_cdmx.csv:

columna	densidad_porcentaje
colonia	0
municipio	89.39
seguridad_social	95.52
cv	99.75
edad	99.88
edad_rango	99.88
sexo	100
fecha_toma	100
estado	100
id_muestra	100
cp	100
cd4_a	100
resistencia	100
cluster_id	100
grado	100

Tabla 1 - Densidad por columna

variable	no_nulos	nulos	porcentaje_nulos	cardinalidad
sexo	9221	0	0	4
edad_rango	9210	11	0.12	6
municipio	8243	978	10.61	16
edad_rango	9210	11	0.12	6
seguridad_social	8808	413	4.48	5

Tabla 2 - Nulos (no válidos) y cardinalidad

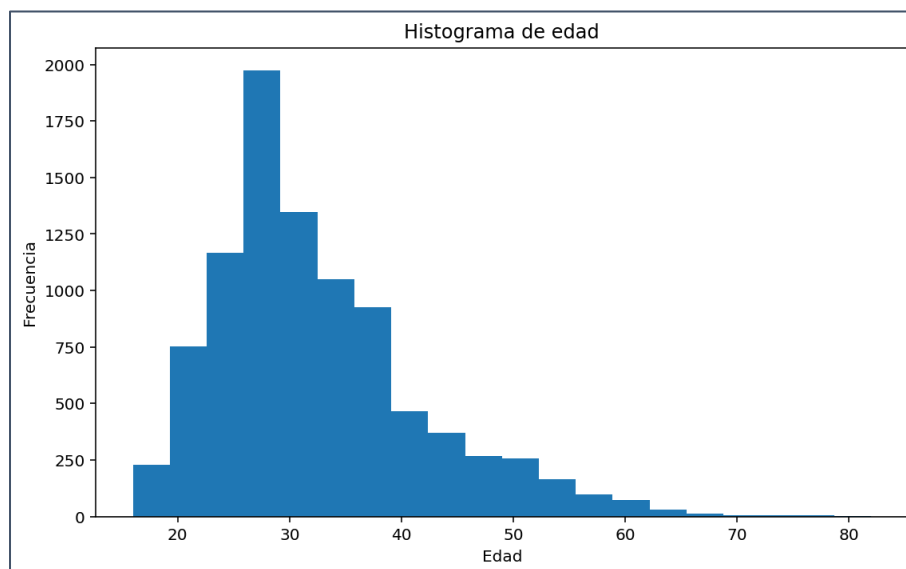


Figura 1 - Histograma de edad de base de datos vih_red_completa

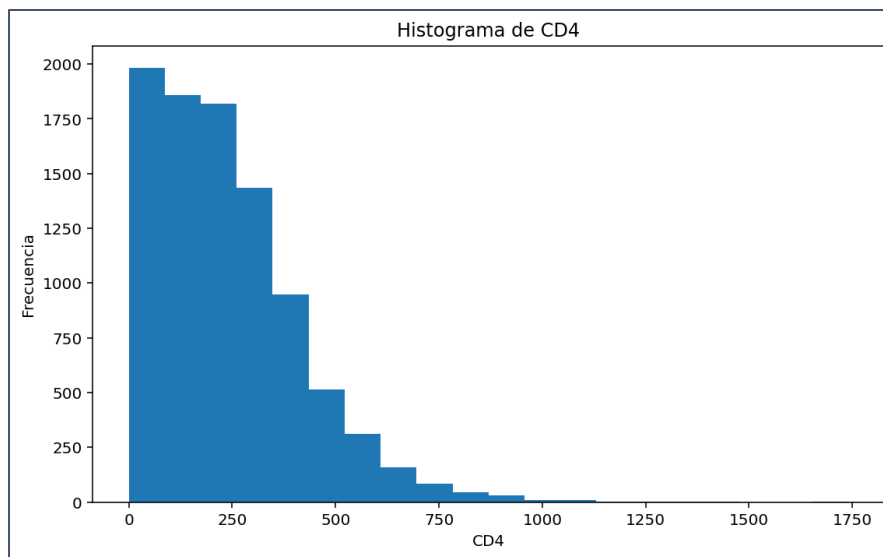


Figura 2 - Histograma de CD4 de base de datos vih_red_completa

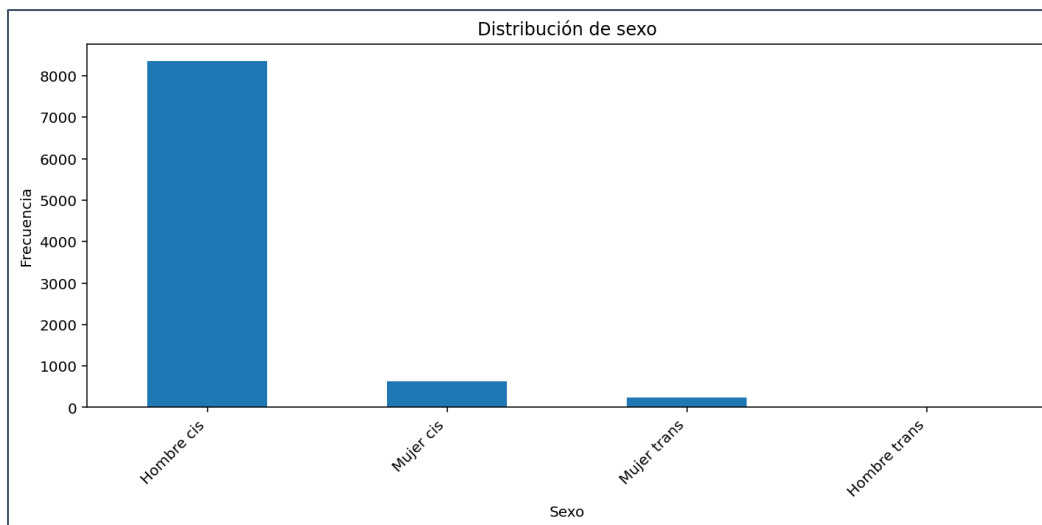


Figura 3 - Distribución de sexo de base de datos vih_red_completa

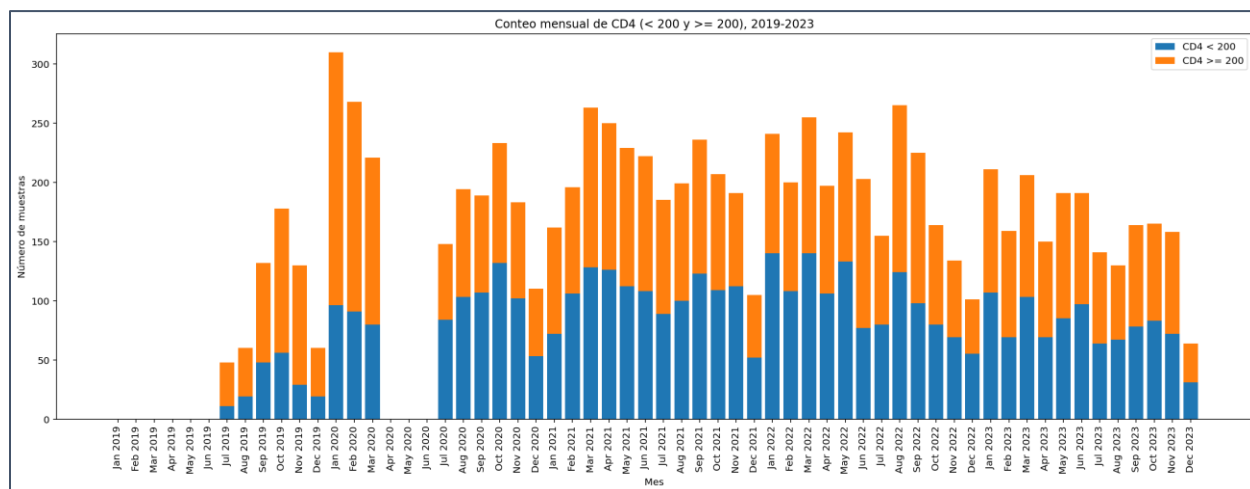


Figura 4 - Conteo mensual de CD4 de base de datos vih_red_completa

Perfilado de datos consultas_HGM.csv:

columna	densidad_porcentaje
FECHA	100
TIPO_CONSULTA	100
PROCEDENCIA	100
SEXO	100
EDAD	100
UNIDAD	100
ESPECIALIDAD	100
CODIGO	100
DESCRIPCION_DIAGNOSTICO	100

Tabla 3 - Densidad columnas

columna	nulos	densidad_porcentaje	cardinalidad
SEXO	0	100	4
UNIDAD	0	100	61
ESPECIALIDAD	0	100	197
TIPO_CONSULTA	0	100	2

Tabla 4 - Nulos (no válidos) y cardinalidad

Registros detectados con indicador VIH (B20-B24): 4162

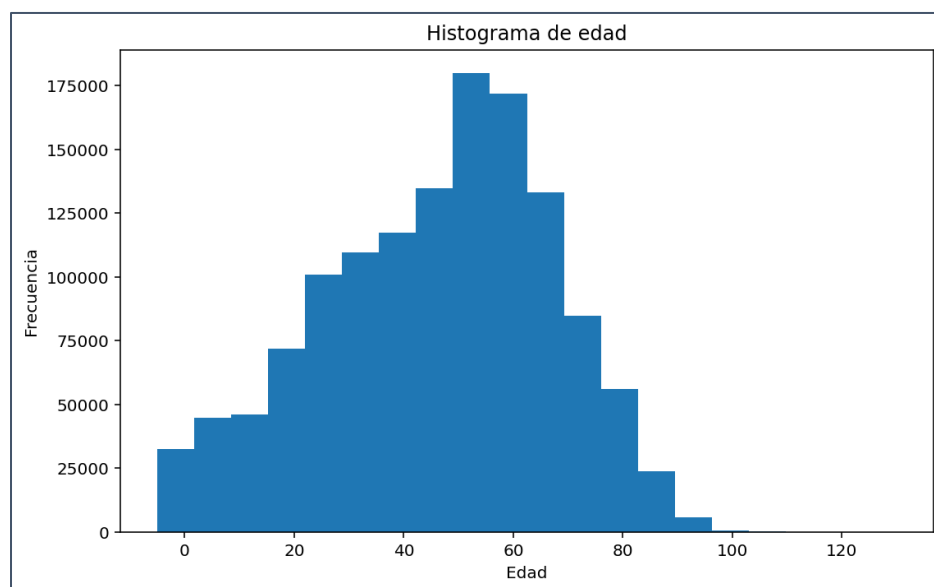


Figura 5 - Histograma de edad en Consultas HGM

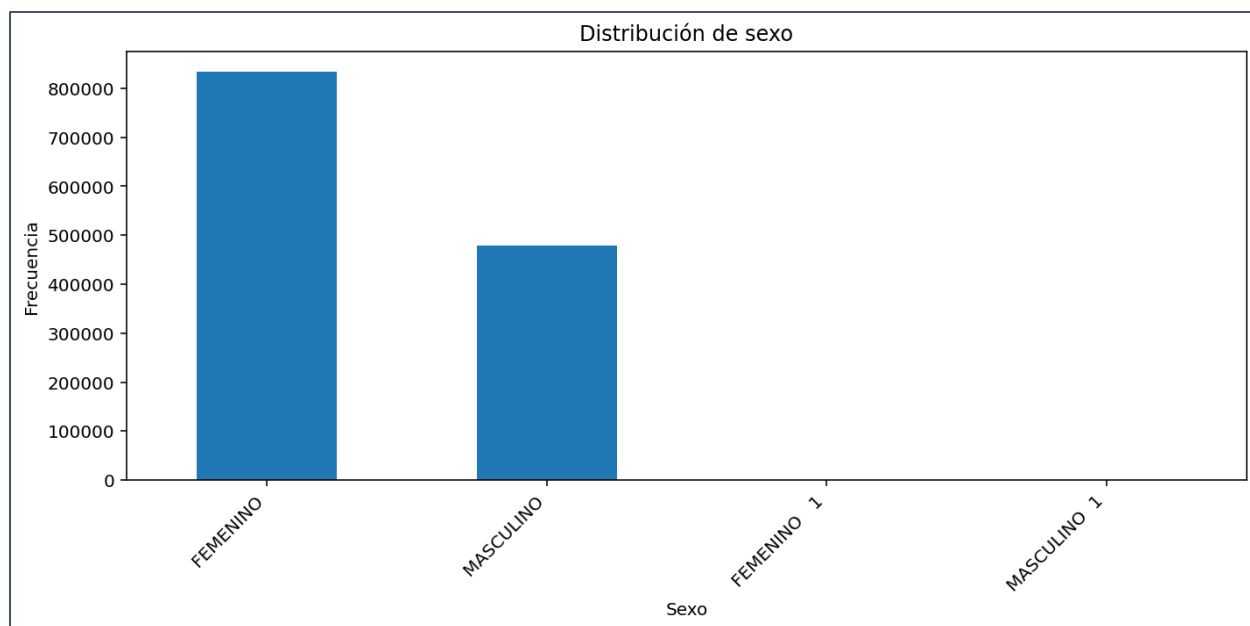


Figura 6 - Distribución por sexo

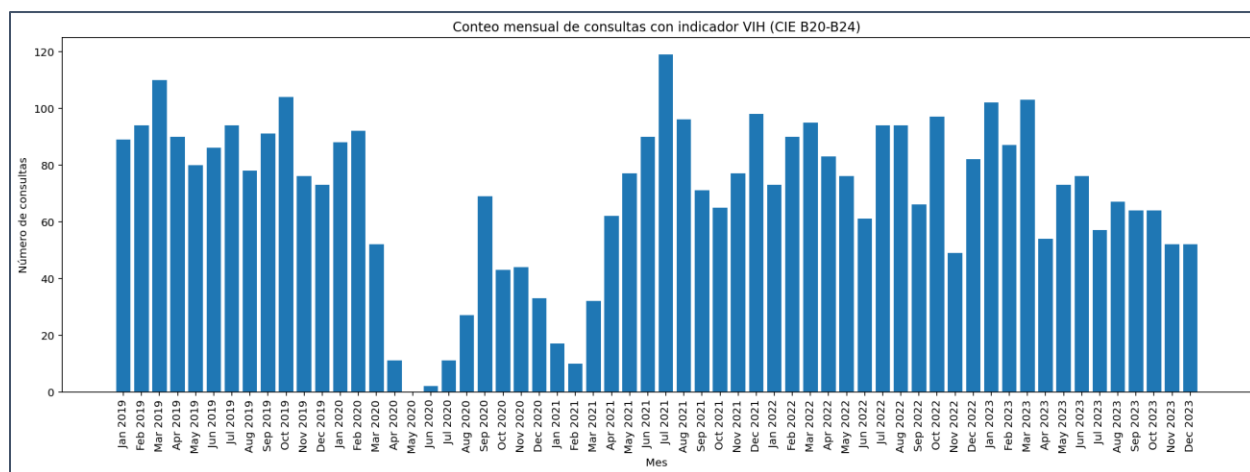


Figura 7 - Conteo indicadores VIH por mes

Fase 3. Preparación de datos.

Se definirá un plan de estandarización según las metodologías del curso para hacer comparables las tres fuentes: normalizar fechas (a mes), codificación de sexo, grupos de edad, y variables de mayor peso para VIH/SIDA y detección tardía. La preparación también incluirá un primer esquema y clasificación por fuentes.

Referencias

Registro de Defunciones: https://www.datos.gob.mx/dataset/registro_defunciones

VIH CONAHCYT: <https://salud.conahcyt.mx/vih/datos>

Hospital General de México — Datos abiertos: <https://hgm.salud.gob.mx/interna/trans/datos-abiertos.html>

Clínica Especializada Condesa — **Boletín Epidemiológico** — Enlace: <https://condesa.cdmx.gob.mx/blog/boletin/abril-junio-2025>